



第5周 课后思考题

1. 写出角动量分量算符和角动量平方算符间的6个对易关系式，理解其中所隐含的物理意义。
2. 就H原子体系，写出 $\hat{M}_l^2$ 和 $\hat{M}_{l_z}$ 所有的本征分程，理解其中的物理意义。



1. 写出角动量分量算符和角动量平方算符间的6个对易关系式，理解其中所隐含的物理意义。

答：

$$[\hat{M}^2, \hat{M}_x] = 0$$

$$[\hat{M}^2, \hat{M}_y] = 0$$

$$[\hat{M}^2, \hat{M}_z] = 0$$

$$[\hat{M}_x, \hat{M}_y] = i\hbar \hat{M}_z$$

$$[\hat{M}_y, \hat{M}_z] = i\hbar \hat{M}_x$$

$$[\hat{M}_z, \hat{M}_x] = i\hbar \hat{M}_y$$

隐含的物理意义：

- 1) 三个角动量分量算符分别与角动量平方算符存在共同的本征函数完备集
- 2) 角动量平方和某分量同时有确定值或只有一个确定值或两个都没有确定



2. 就H原子体系, 写出 $\hat{M}_l^2$ 和 $\hat{M}_{lz}$ 所有的本征分程, 理解其中的物理意义。

答: $\hat{M}_l^2$ 的本征方程:

$$\hat{M}_l^2(\theta, \varphi)$$

$$\hat{M}_l^2 Y_{l,m}(\theta, \varphi) = l(l+1)\hbar^2 Y_{l,m}(\theta, \varphi)$$

$$\hat{M}_l^2 \Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi) = l(l+1)\hbar^2 \Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi)$$

$$\hat{M}_l^2 \Psi_{n,l,m,m_s}(r, \theta, \varphi, q) = l(l+1)\hbar^2 \Psi_{n,l,m,m_s}(r, \theta, \varphi, q)$$

$Y_{l,m}(\theta, \varphi)$ 、 $\Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi)$ 和 $\Psi_{n,l,m,m_s}(r, \theta, \varphi, q)$ 是 $\hat{M}_l^2$ 的本征函数,

l 确定的状态下, 轨道角动量平方有确定值, 为 $l(l+1)\hbar^2$ 。



$\hat{M}_{l_z}$ 的本征方程:

$$\hat{M}_{l_z}(\varphi)$$

$$\hat{M}_{l_z} \underline{\Phi_m(\varphi)} = m\hbar \Phi_m(\varphi)$$

$$\hat{M}_{l_z} \underline{Y_{l,m}(\theta, \varphi)} = m\hbar Y_{l,m}(\theta, \varphi)$$

$$\hat{M}_{l_z} \underline{\Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi)} = m\hbar \Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi)$$

$$\hat{M}_{l_z} \underline{\Psi_{n,l,m,m_s}(r, \theta, \varphi, q)} = m\hbar \Psi_{n,l,m,m_s}(r, \theta, \varphi, q)$$

$\Phi_m(\varphi)$ 、 $Y_{l,m}(\theta, \varphi)$ 、 $\Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi)$ 和 $\Psi_{n,l,m,m_s}(r, \theta, \varphi, q)$ 是 $\hat{M}_{l_z}$ 的本征函数
 m 确定的状态下, 轨道角动量在 z 轴的分量 M_{l_z} 有确定值, 为 $m\hbar$ 。

《量子化学基础》

思考题

1. 假设 Li^{2+} 体系中的电子处于 $\Psi_{4d_{z^2}}$ ，试完成右列两个本征方程，理解其中隐含的物理意义。

2. 球极坐标系中，类氢离子体系 $\hat{H}$ 、 $\hat{M}_l^2$ 和 $\hat{M}_l$ 算符各与哪些坐标变量相关，就轨道波函数 $\Psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)$ ，写出这些算符对应的本征方程，阐明其中隐含的物理意义。

3. 写出粒子直角坐标 (x 、 y 和 z) 与球极坐标 (r 、 θ 和 φ) 的关系，此推算 $4d_{xy}$ 轨道波函数中的 $Y(\theta, \varphi)$ 的形式，并剖析该轨道对应的磁量子数可能得取值及其概率。

4. 对于类氢离子体系， $d_{+1} \sim \sin \theta \cos \theta e^{i\varphi}$ ； $d_{-1} \sim \sin \theta \cos \theta e^{-i\varphi}$ 试证明如下关系式： $\frac{1}{i\sqrt{2}}(d_{+1} - d_{-1}) \sim d_{yz}$



徐州大学

第7周 课后思考题

《量子化学基础》 樊建芬

$$\hat{M}_{l_z}(\hat{M}_l^2 \Psi_{4d_{z^2}}) = \underline{\hspace{2cm}} (\hat{M}_l^2 \Psi_{4d_{z^2}})$$

$$\hat{M}_l^2(\hat{M}_+ \Psi_{4d_{z^2}}) = \underline{\hspace{2cm}} (\hat{M}_+ \Psi_{4d_{z^2}})$$